

**ANO**

**2026**



# **UNINTER**

## **Linguagem de Programação Aplicada**

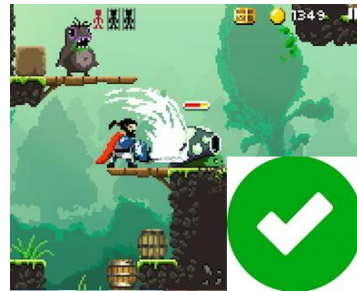
**Prof. Jadson de Araujo Almeida**

## OBJETIVO DO TRABALHO

Utilizando como referência as aulas da disciplina, você aluno deve **desenvolver um demo de jogo utilizando a linguagem Python**.

O jogo não precisa estar completo, mas como toda versão demo, **deve ser jogável** possuindo: **controle do jogador + desafio + condição de vitória + condição de derrota**.

É obrigatório que seja um **jogo 2D**, não pode ser um jogo via console (cmd).



Todos os assets como imagem e som podem ser adquiridos na internet e não necessitam ser criados por você. Porém, o código produzido deve ser seu. Todos os detalhes, incluindo o tema do seu jogo, são decisões suas.

Você aluno está autorizado a utilizar bibliotecas ou APIs que achar necessárias.

**Seu projeto não pode ser uma cópia completa de outro projeto**. Isso é, ele pode ser inspirado em um outro jogo, mas será verificado se todo o projeto é um copy/paste, podendo a nota ser zerada.

Seu jogo precisa ter um menu e já na tela do menu você deve escrever em alguma parte dele os comandos de controle. Por exemplo: “Space – Saltar”. Ou “CTRL – Atirar” etc.

O produto desta atividade será **um arquivo ZIP contendo o projeto compilado para windows (exe + assets)**, que deve ser anexado na entrega do Trabalho.

## Como criar uma build (compilação) do python para windows?

Siga o guia em anexo na aula 7.

Modo alternativo:

1. Com o **Pycharm**: <https://www.youtube.com/watch?v=cGSerUmK0CE>
2. Com o **VsCode**: <https://www.youtube.com/watch?v=LocNiBP4ik8>

Dica 1: em caso de erro ao executar o exe, é possível verificar a mensagem de erro gerada. Para isso você deve executá-lo via CMD.

Dica 2: os assets (imagens, sons etc.) não são compilados junto com o exe. Então eles devem ser copiados e colados junto ao projeto compilado, mantendo a hierarquia de pastas igual a hierarquia que está no seu projeto.

---

## ATENÇÃO: Uso de URL (erro frequente)

Sempre que uma URL é usada (por exemplo, para importar assets em um projeto), há duas formas de ser aplicada.

- Você pode assistir esse vídeo sobre o assunto: [https://youtu.be/j\\_aGOFavyPA](https://youtu.be/j_aGOFavyPA)
- Ou ler o texto abaixo.

1) **Caminho absoluto**: inicia informando a unidade até o arquivo final, exemplo "**C:\Pasta 1\Pasta 2\arquivo.extensão**".

Essa opção não é recomendada, pois se o seu projeto for ser executado em outra máquina, esse caminho não vai encontrar o arquivo.

O exemplo abaixo mostra um caminho absoluto para o arquivo piso.png, utilizado no script aaaTeste.py.

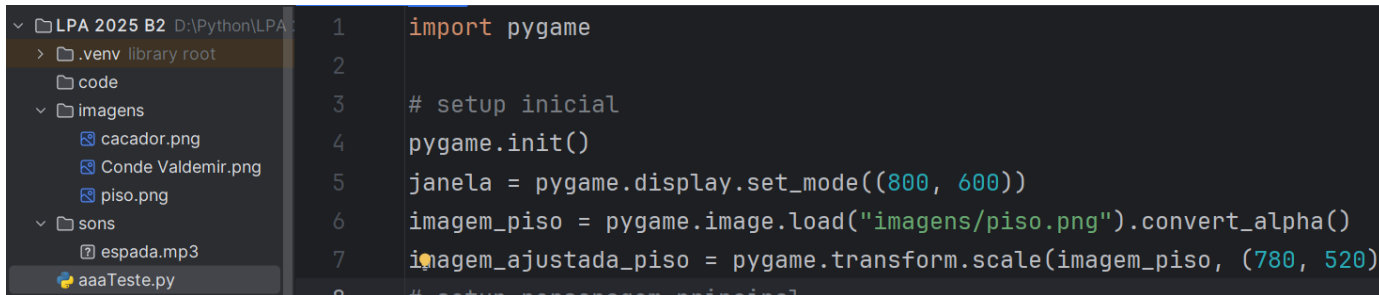


2) **Caminho relativo**: inicia informando o caminho com base na localização atual do script que está usando a URL. O exemplo abaixo mostra que o script aaaTeste.py

---

utiliza uma URL para carregar o arquivo piso.png. Como a URL não inicia informando a unidade do disco, ele vai ser lida como caminho relativo.

Então como o script e a pasta imagens estão no mesmo nível hierárquico, o caminho relativo vai usar o caminho base do script e adicionar a ele o "imagens/piso.png".

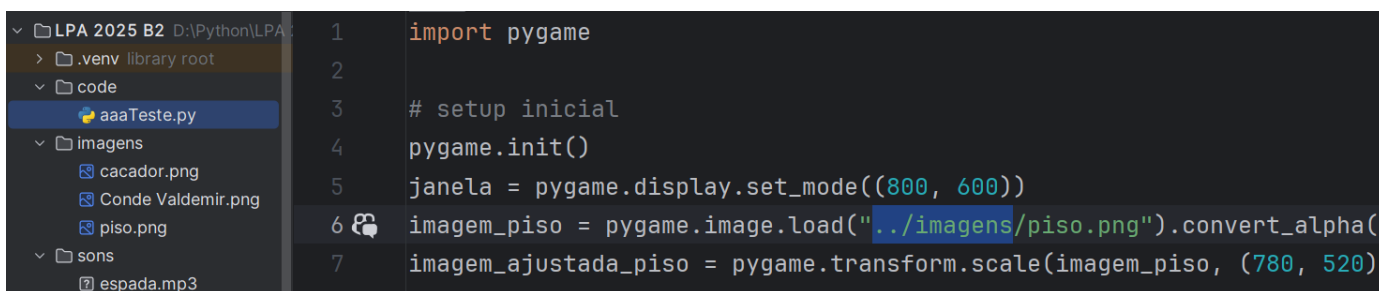


```
1 import pygame
2
3 # setup inicial
4 pygame.init()
5 janela = pygame.display.set_mode((800, 600))
6 imagem_piso = pygame.image.load("imagens/piso.png").convert_alpha()
7 imagem_ajustada_piso = pygame.transform.scale(imagem_piso, (780, 520))
8 # setup personagem principal
```

Mas e quando o nível hierárquico do arquivo está acima do script? Nesse caso, precisamos fazer o caminho voltar um nível hierárquico. Isso é feito igual no CMD, iniciando com 2 pontos.

Veja esse exemplo abaixo, onde movi o script aaaTeste.py para a pasta code, então tive que mudar a URL para "../imagens/piso.png".

Dessa forma o leitor vai voltar uma pasta acima do nível, saindo da pasta code para a pasta **LPA 2025 B2**, para finalmente depois acrescentar o caminho "imagens/piso.png".



```
1 import pygame
2
3 # setup inicial
4 pygame.init()
5 janela = pygame.display.set_mode((800, 600))
6 imagem_piso = pygame.image.load("../imagens/piso.png").convert_alpha()
7 imagem_ajustada_piso = pygame.transform.scale(imagem_piso, (780, 520))
8 # setup personagem principal
```

[Havendo dúvidas, consulte o professor tutor para auxiliá-lo.](#)